

PDC Europe Poker Charity Turnier 2026: Sport und Künstliche Intelligenz

Dr. Jens Kohl

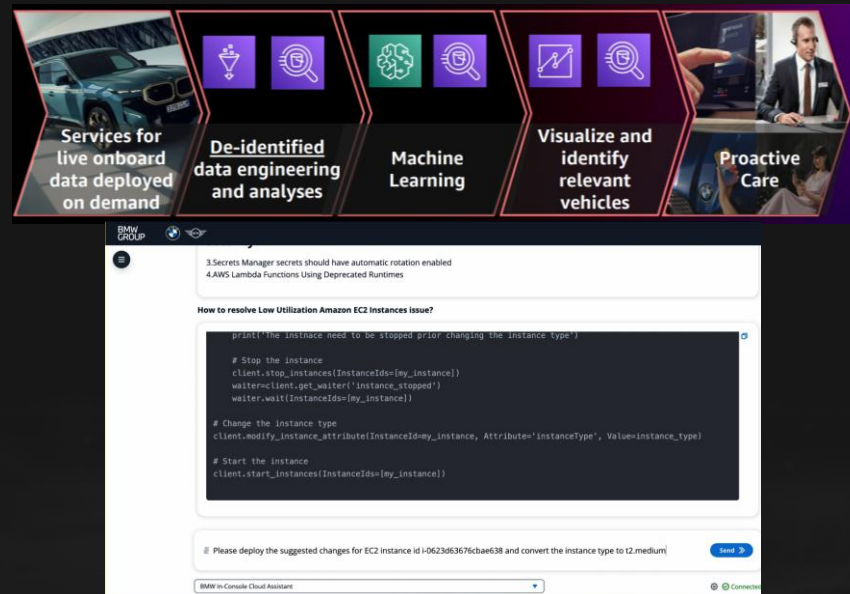
Über mich....

BMW Superbike (WorldSBK)



- Software Entwicklung Daten-Logger und Telemetrie
- **200'000 Daten pro Sekunde**

Machine Learning & GenAI



- Machine Learning & GenAI-Systeme für:
- Millionen von Fahrzeugen
 - Tausende Entwickler

Lehrauftrag: Data Analytics und KI



Künstliche Intelligenz – was ist das?

Muster erkennen:
Identifikation

KI findet Strukturen und Zusammenhänge in Bildern, Tabellen, Texten, Videos, ...

Werte vorhersagen:
Prädiktion

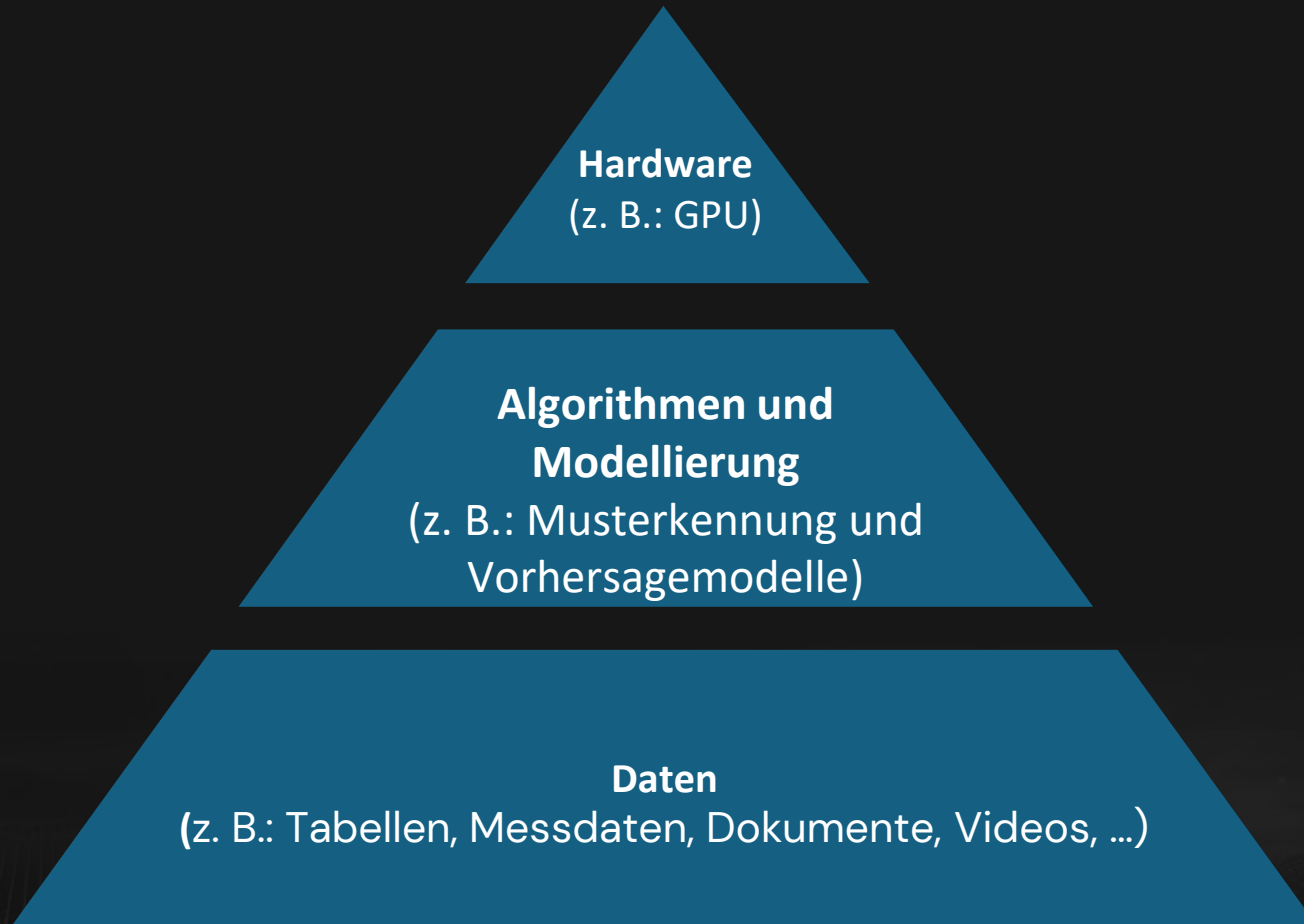
KI bestimmt und prognostiziert neue Datenpunkte anhand historischer Daten

Selbstständig lernen:
Adaption

KI verbessert sich kontinuierlich durch „Versuch und Irrtum“ – auch ohne explizite Regeln

„Künstliche Intelligenz ist ein System, das seine **Umgebung wahrnimmt** und **Handlungen ausführt**, die **seine Erfolgchancen** ... maximieren.“¹

Herausforderungen für KI



Verarbeitung und Bereitstellung:

KI benötigt enorme, teure Rechenleistung – ganz besonders für Analysen in Echtzeit

Erfassen und Abbilden des Sports:

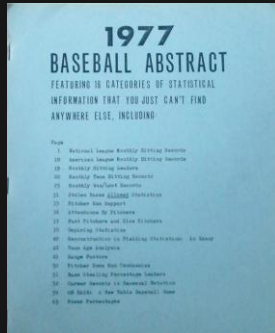
- Messbarkeit: KI kann nur lernen, was erfaßt wurde
- Komplexität: Balance zwischen Präzision und Verständlichkeit

Das „neue Öl“:

- Volumen: KI benötigt enorme Datenmengen
- Veredelung: Bereinigung von fehlerhaften Daten, Vorurteilen, seltenen Ereignissen und „Eintagsfliegen“

Baseball

Bill James: der Pionier (1977 –)



- Definierte Modelle für
- Teamerfolg: Runs created
 - Erkennen unterbewerteter Spieler: On-Base Percentage

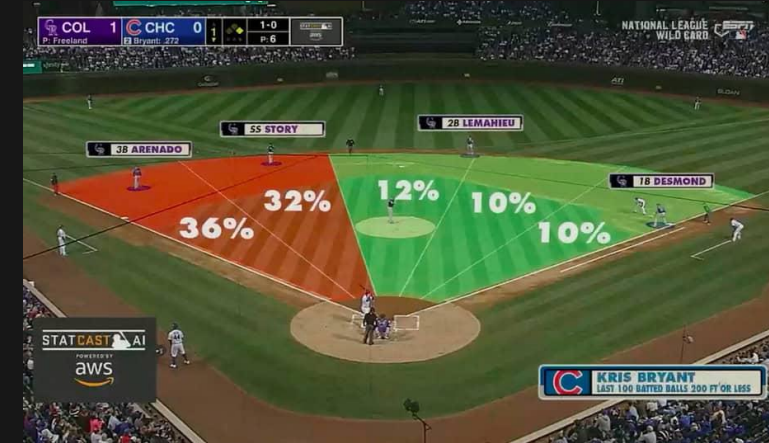
Billy Beane: Moneyball (2002)



Spieler	BA	OBP	Gehalt
Scott Hatteberg	.280	.374	\$950K
Jeremy Giambi	.283	.391	\$1,1M
David Justice	.266	.370	\$3,5M*
Alex Rodriguez	.300	.392	\$25,2M

Historische Serie: 20 Siege in Folge mit einem Gehaltsbudget von \$41 M (NY Yankees: \$125 M)

Heute

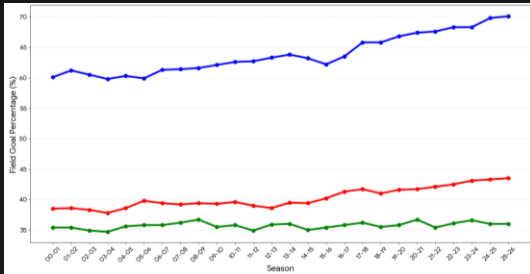


- 15 Mio. Datenpunkte in Echtzeit
- 7 TB Daten pro Spiel
- Personalisierung Fan Experience

Der Sport, der **Datenanalyse** und **KI** professionalisierte.

Basketball

Die Dreier-Revolution



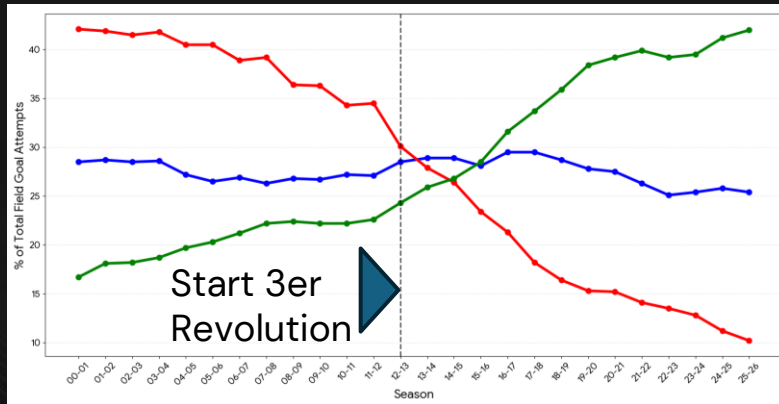
Dreier im Mittel besser als 2pt Distanzwurf

- 2pt Distanz: $38,6\% \cdot 2 = 0,77$ Punkte/ Wurf
- 3pt: $35,9\% \cdot 3 = 1,08$ Punkte/ Wurf

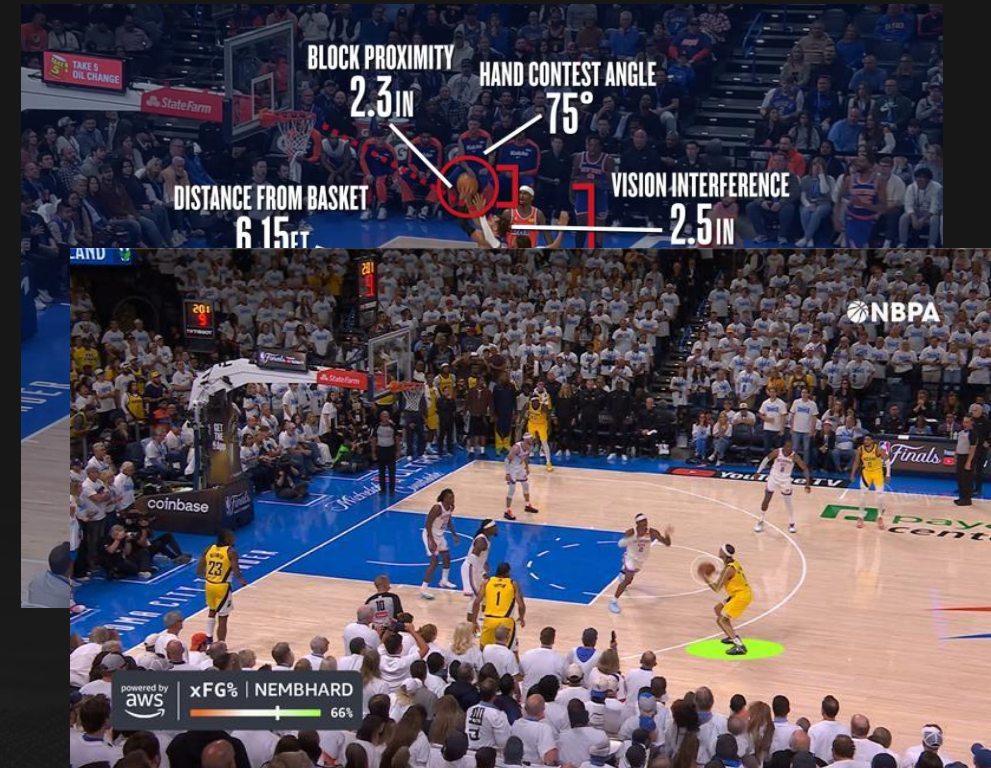
Erfolgreiche Würfe
nach Distanz

Korbnahe ■ Mitteldist. ■ Dreier ■

Verteilung
Würfe nach
Distanz



Heute:



Mathematisch gesehen bieten Dreier **40% mehr Punkte!**

KI berechnet heute in Echtzeit höchste Trefferchance gegeben Angreifer, Verteidiger und Feldposition

Football

KI schlägt Spielzüge in Echtzeit vor
für Maximieren Gewinnchance

COLTS CHANCE TO WIN THE GAME

Should the Colts go for it, or kick a field goal?

Next Gen Stats Decision Guide recommended the Colts **GO FOR IT** in a late-game situation in Week 15, 2020.

NFL
NEXT GEN
STATS

What is the situation?

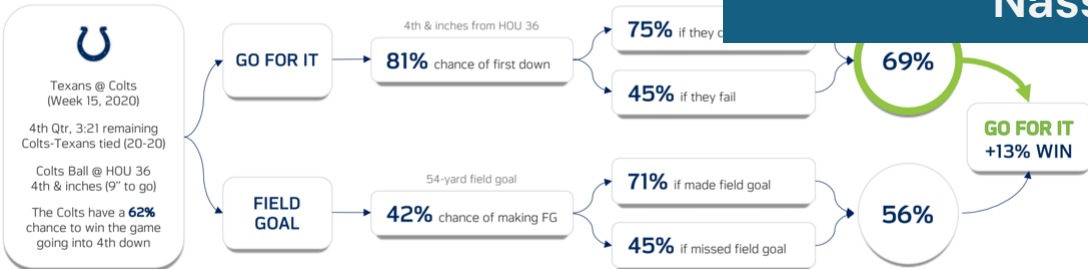
Options?

Odds of success?

(Conversion Probability, FG Probability)

How does it affect the game?

(Win Probability)



Play Result: The Colts went for it... Jacoby Brissett replaced Philip Rivers... Brissett converted on a QB sneak (2 yards)... Colts score TD five plays later... Defeat Texans 27-20

„Überquere niemals einen Fluss,
der im Schnitt 1,5 Meter tief ist.“
Nassim Taleb

Restrisiko Realität:

New England vs. Indianapolis 2009 („4th and 2“)



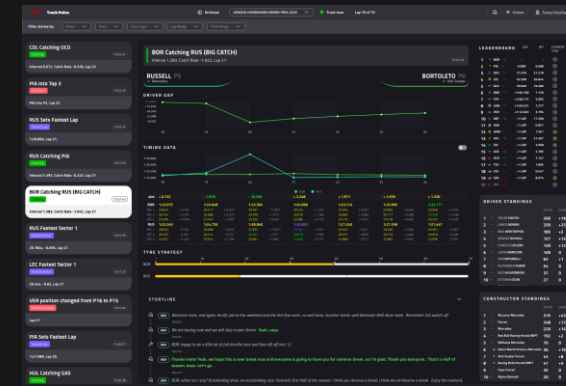
Statistik und KI berechnet die beste Entscheidung im Mittel –
es ist keine Garantie für den Einzelfall

Formel 1

Rennstrategie und Boxenstop auf Basis von 1,1 M Daten pro Sekunde



Track Pulse: Immersion für Fans durch Live Storys



Virtuelle Entwicklung: Reduktion Abtrieb um 15%



KI ist essentieller Bestandteil der Formel 1 –
von der Fahrzeugentwicklung über die Rennstrategie bis hin zur Einbindung der Fans.

Fußball

Charles Reep: der Pionier (1950 -)

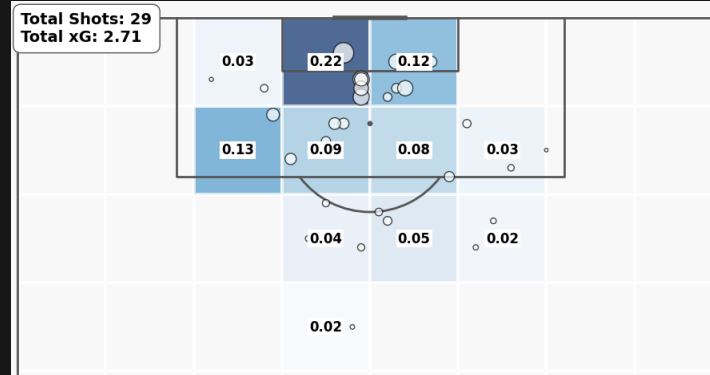


Top-Erkenntnisse/ Thesen:

- Ca. 9-10 Schüsse um Tor zu erzielen
- 80% Tore bei ≤ 3 Pässen
- Ballgewinn in Tornähe am wichtigsten

Vordenker und Wegbereiter,
auch für heutige Methoden

Expected Goals: Bewerten Teams und Spielern



Saison	Team	Tore	xG
2017/18	Liverpool	32	25,1
2016/17	Roma	15	13
2015/16	Roma	14	9,4

Aber: Deutschland verlor das Spiel 0-2!
(WM 2018 gegen Südkorea mit xG 1,77)

KI als Taktik-Coach Google TacticAI (2024)



Aber: Standards sind statische
Situationen

Fußball bleibt eine Herausforderung für KI aufgrund Komplexität, Dynamik und oft Zufälligkeit...

Ausblick: in den nächsten Jahren....

Hardware

Algorithmen und
Modellierung
(bspw. Mustererkennung und
Vorhersagemodelle)

Daten
(bspw. Tabellen, Messdaten, Videos, ...)

Moore's Law:
Rechenleistung
wächst exponentiell

**Optimierte/ neue
Algorithmen**

Mehr Daten:
Wearables,
Daten-Fusion, ...

Hyper-Personalisierung:
individuelle Sporterlebnisse

Optimierung Performance:
(Live-)Coaching und Verletzungsprophylaxe

Autonome Roboter



**Neue Geschäfts-
modelle: z.B. Live-Wetten**



Fazit

- 1 Innovationstreiber Sport:**
Sport als Testfeld für neue Technologien treibt KI weltweit voran
- 2 Wahrscheinlichkeit statt Gewissheit:**
KI sagt was wahrscheinlich ist – nicht was passiert
- 3 Algorithmus vs. Emotion:**
KI verändert, wer im Sport gewinnt, aber nicht wieso er uns fasziniert
- 4 Dynamik vs. Struktur:**
in komplexen Sportarten stößt KI aktuell noch an Grenzen
- 5 „Culture eats strategy for breakfast“¹:**
KI hat größten Nutzen in einem Umfeld mit offenem Mindset
- 6 Anfang statt Ende:**
trotz großer Sprünge in der Vergangenheit stehen wir erst am Beginn...

Backup

Ausgewählte Literatur und weiterführende Links

- Baseball: Michael Lewis: „Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game“, 2004.
- Basketball: Kirk Goldsberry: "Sprawlball", 2020.
- Fußball:
 - o Christoph Biermann: „Matchplan“, 2018.
 - o Daniel Memmert: "Revolution im Profifußball", 2019
 - o Rory Smith: „Expected Goals“, 2022.
 - o Ian Graham: „Wie man die Premier League gewinnt“, 2024.
 - o Christoph Biermann: „Die Tabelle lügt immer“, 2025
 - o Michael Cox: <https://www.nytimes.com/athletic/5756088/2024/09/11/how-has-data-changed-football/>
- Cricket: Leamon & Jones: „Hitting against the spin“, 2021.
- Formula 1:
 - o <https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/optimize-f1-aerodynamic-geometries-via-design-of-experiments-and-machine-learning/>
 - o <https://aws.amazon.com/sports/f1/>

Spiele als Grundlage für KI.

Fermat & Pascal (1654)

Aufteilen Wetteinsätze bei Abbruch



Gerechte Aufteilung 2:1 für A

Erwartungswert als
wesentliche Basis der KI

AlphaGo/ AlphaZero (2016)

AlphaGo schlägt weltbesten Spieler



KI kann sehr komplexe
Entscheidungsräume meistern

Meta AI Pluribus (2019)

Pluribus schlägt 6 Poker-Profis



KI lernt eine Strategie und
paßt sie live an Gegner an

Spiele als Grundlage für KI

Fermat & Pascal (1654)

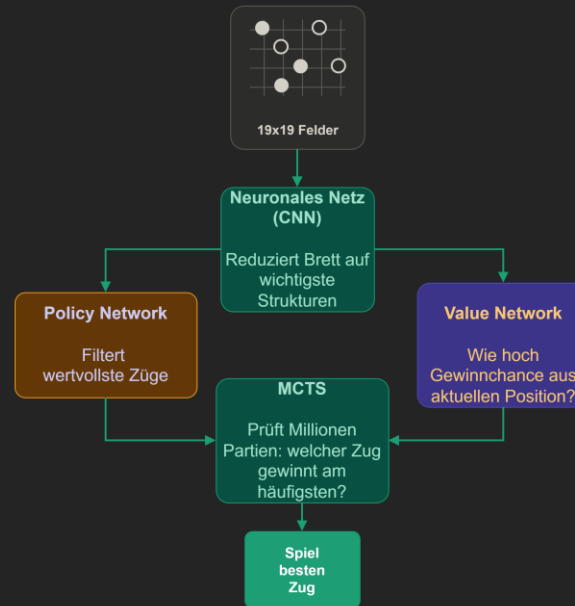
Aufteilen Wetteinsätze bei Abbruch



Berechnen aller möglicher Verläufe

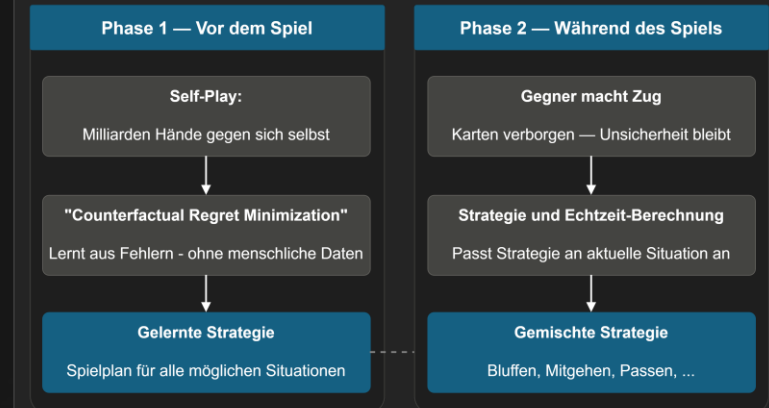
Basis für Wahrscheinlichkeitsrechnung, Erwartungswert und KI

AlphaGo/ AlphaZero (2016)



KI kann sehr komplexe Entscheidungsräume meistern

Meta AI Pluribus (2019)



KI lernt eine Strategie und paßt sie live an Gegner an

Basketball

Detaillierung Erwartungswert

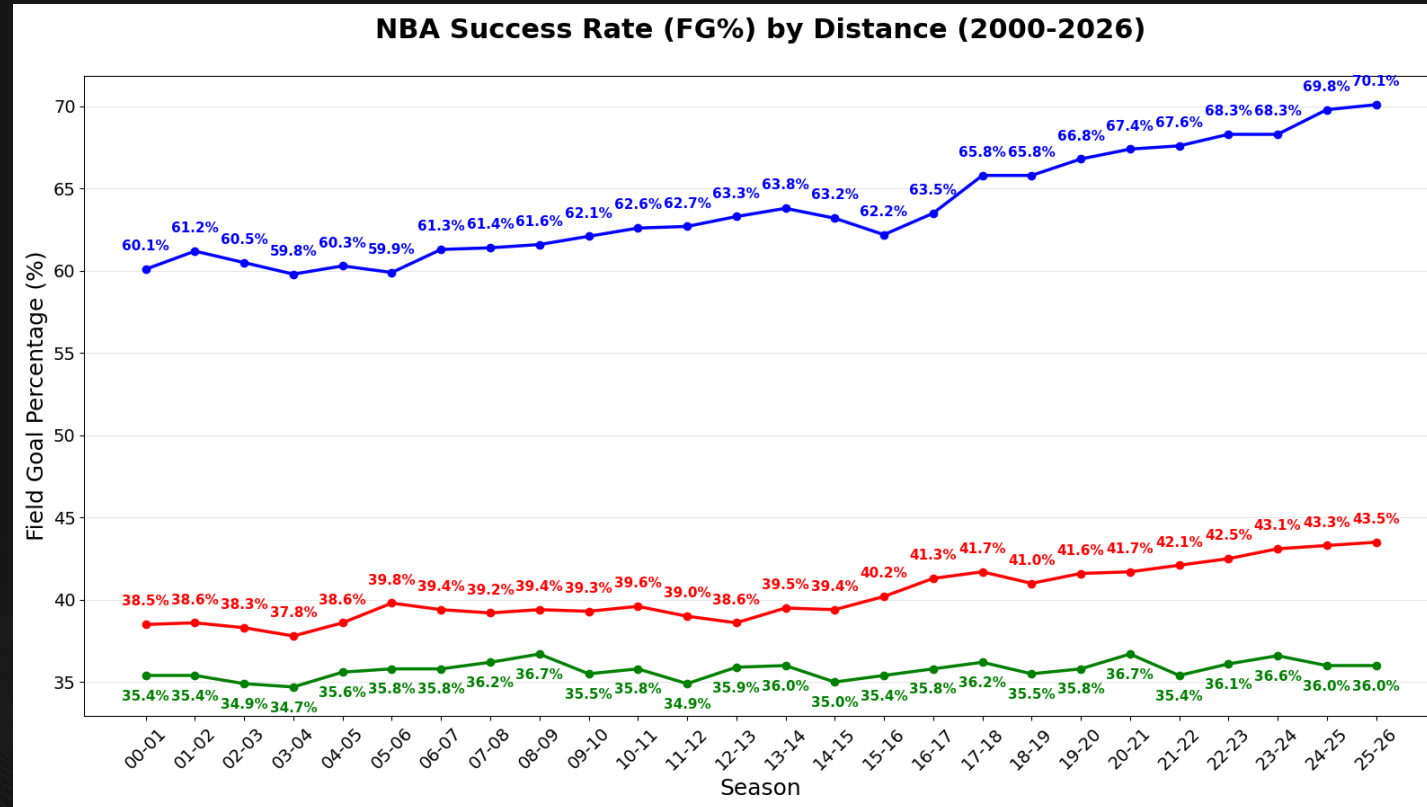
Korbnähe



Mitteldist.

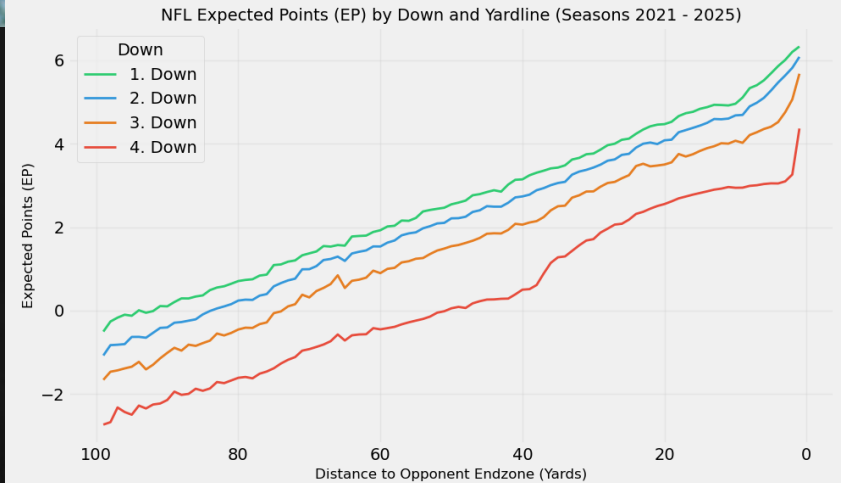
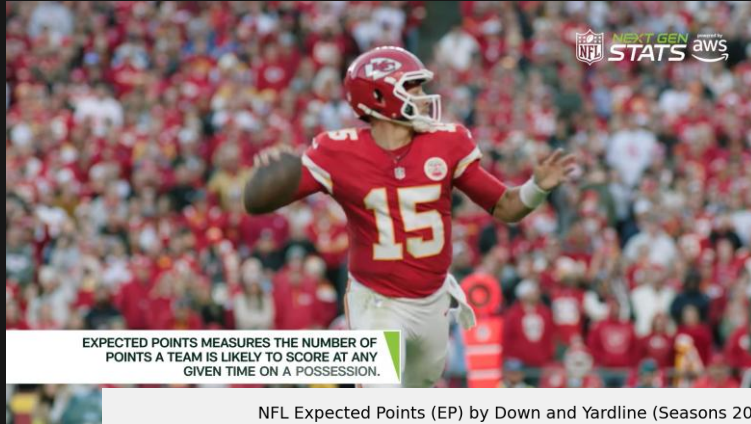


Dreier



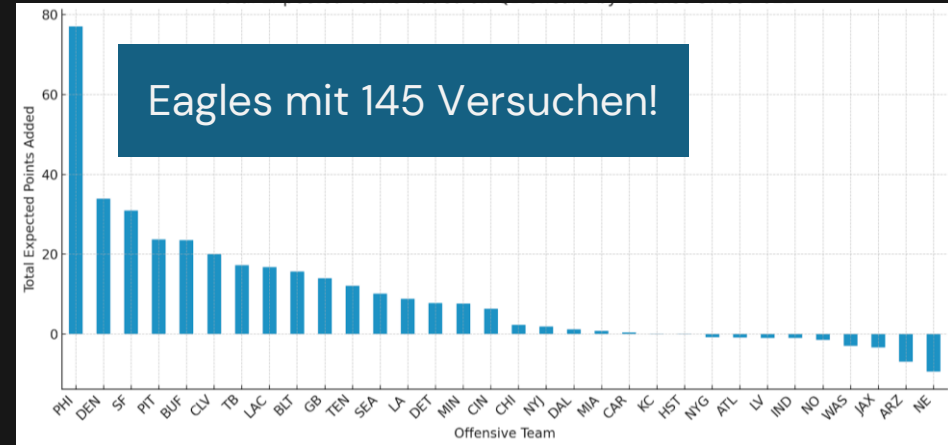
Football

Quarterback Sneak

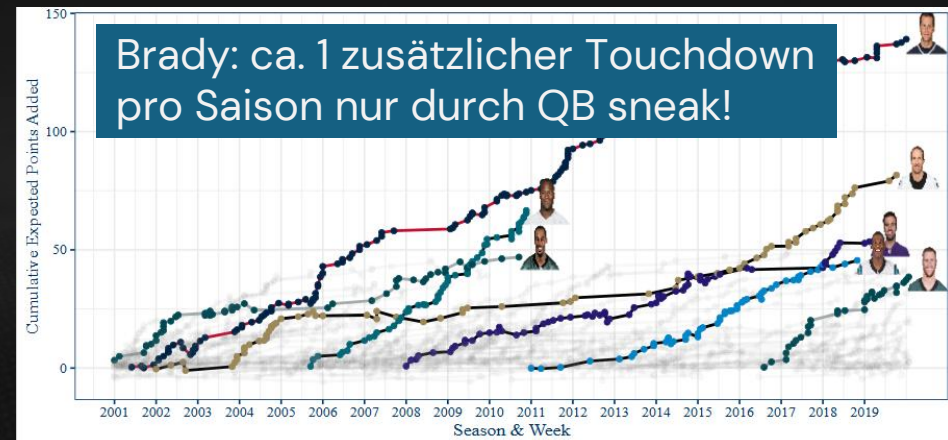


- **Raumwert:** +0,08 EP/Yard. Negativ in eigener End zone.
- **Risiko:** EP sinkt pro Down stark (Turnover-Gefahr).
- **Aggressivität:** ab 40yd ist "4th & Go" statistisch besser.

Zusätzliche EP durch QB Sneaks 2021 – 2025

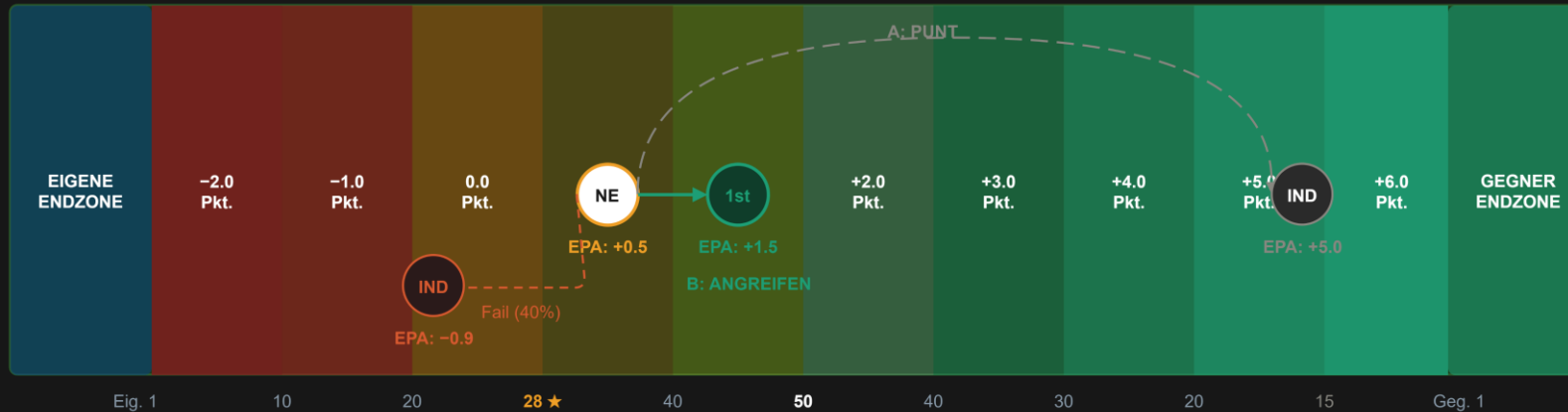


Summe EP durch QB Sneaks von 2001 – 2019



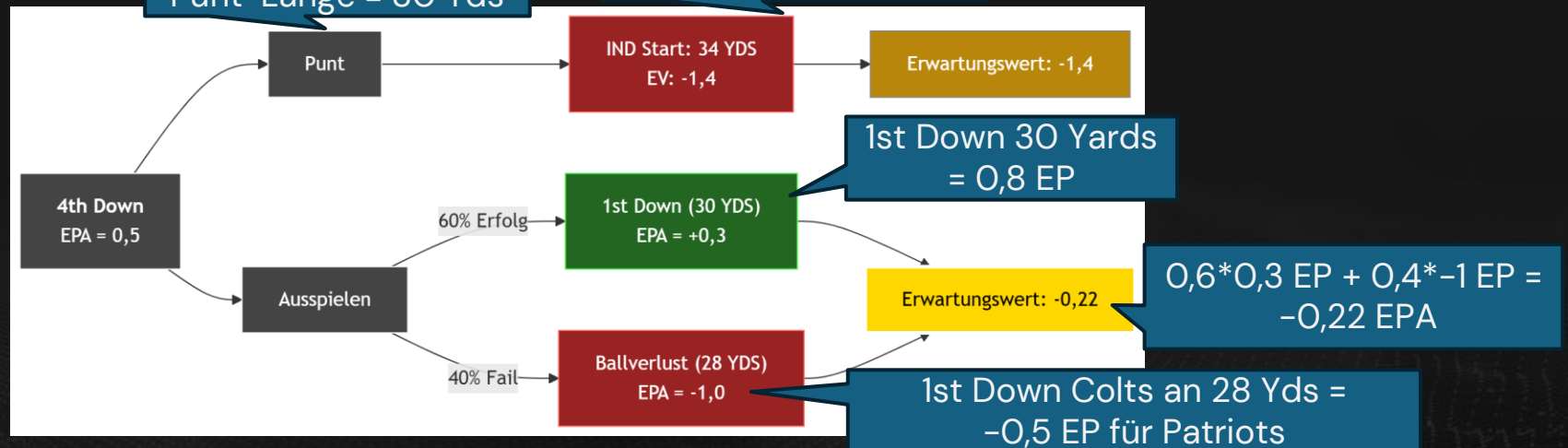
Football

Detaillierung 4th and Down Decision New England Patriots vs. Indianapolis Colts



Durchschnittliche Punt-Länge = 30 Yds

EP Colts = 0,90
 $\rightarrow 0,9 - 0,5 = 1,4$

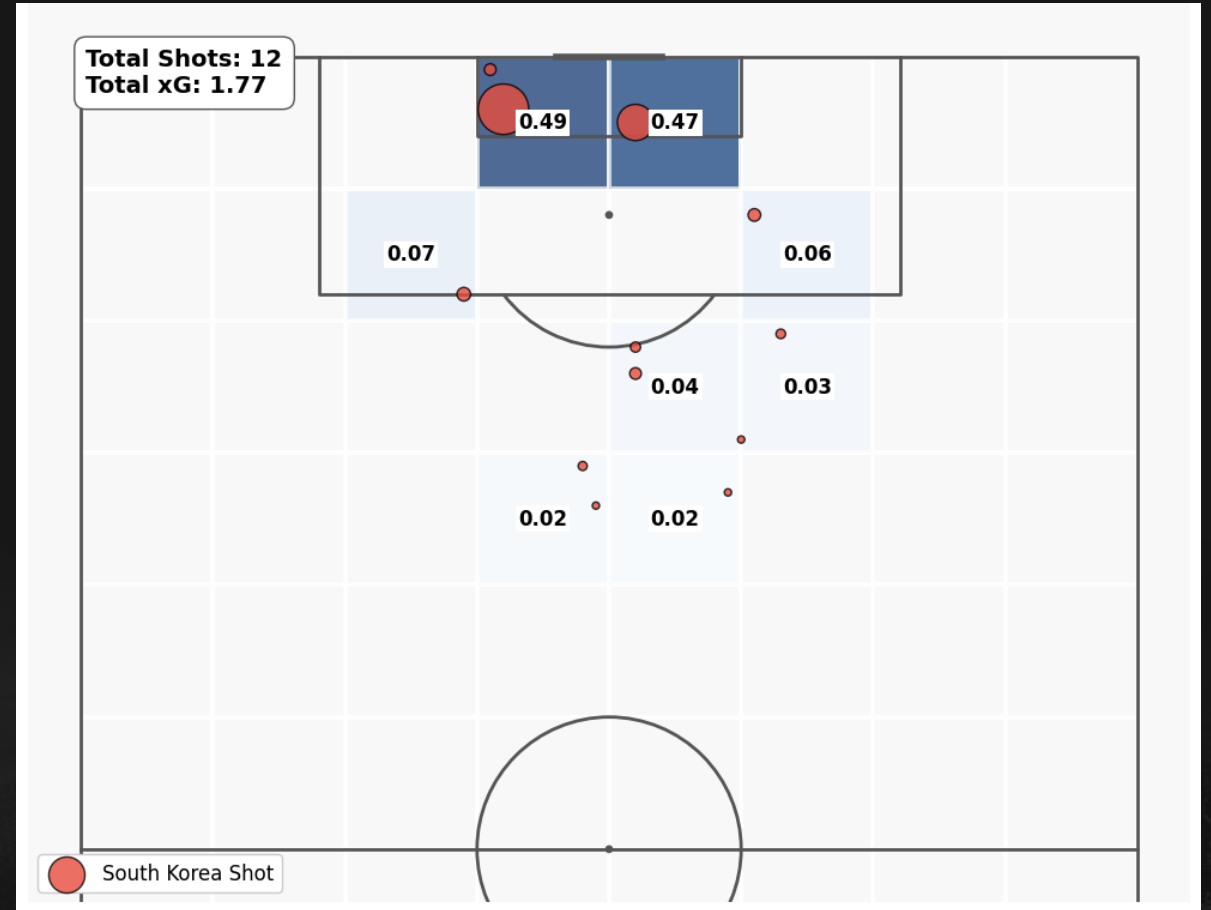
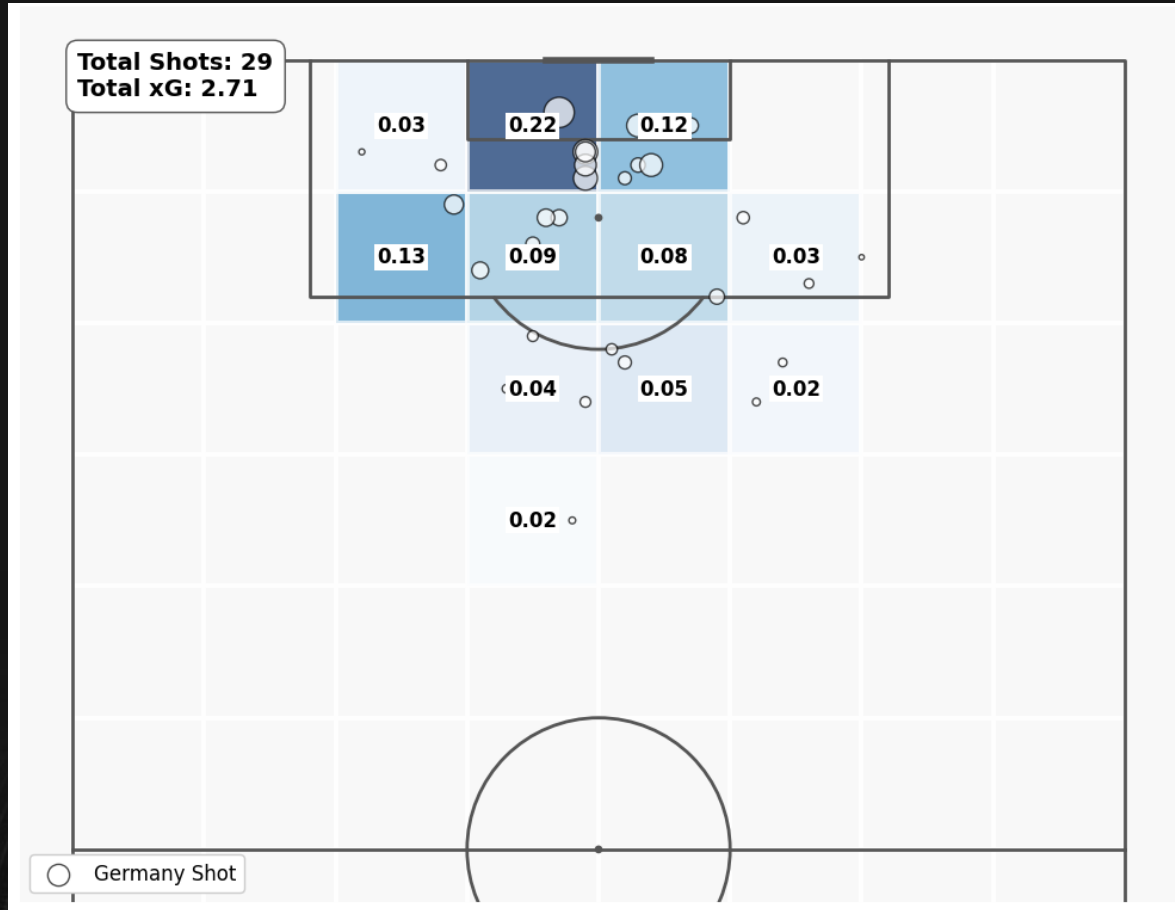


An der eigenen 28 Yard Linie haben Patriots EP von 0,5

Quelle: <https://www.advancedfootballanalytics.com/2009/11/belichick-4th-down-decision-vs-colts.html>
 Winning Percentage 4th and go: zu 60% erfolgreich. Anschließend 53% Chance TD zu erzielen (Historische Daten)
 $\rightarrow \text{WP} = (0.60 * 1) + (0.40 * (1 - 0.53)) = 0.79 \text{ WP}$
 WP Punt = Colts fangen bei 34 Yards an. Statistisch 30% TD Chance $\rightarrow \text{WP} = 0,7$

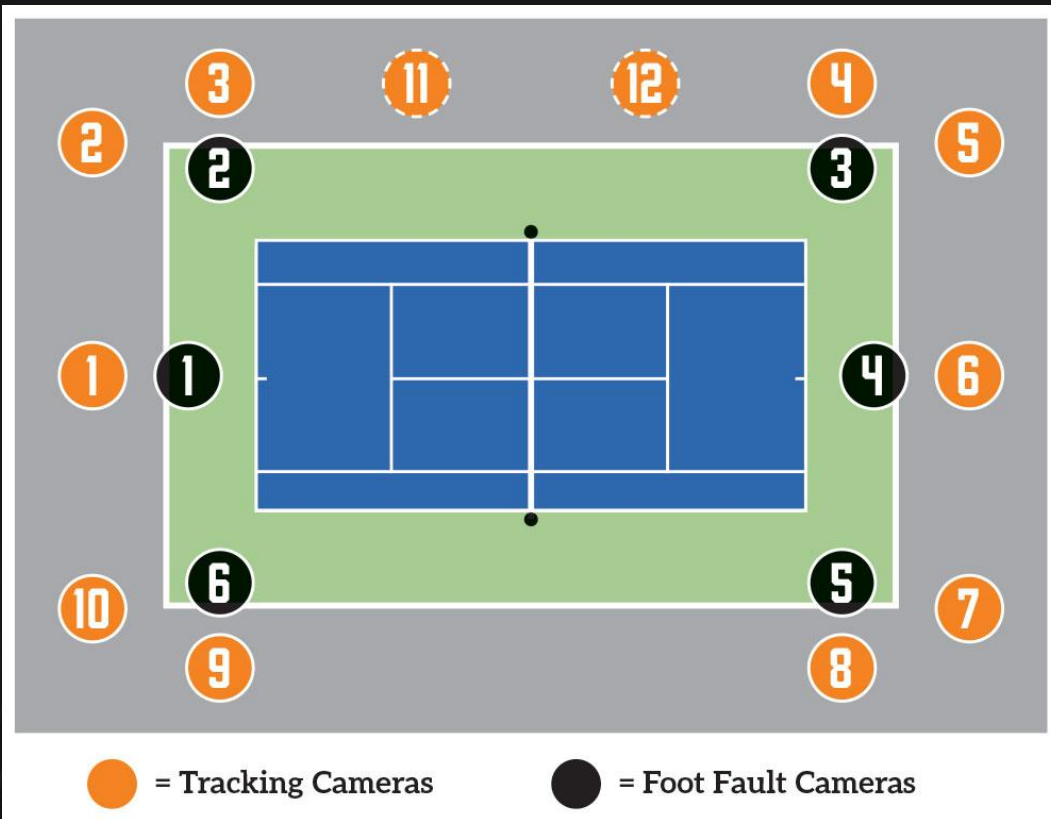
Detaillierung Expected Goals

WM 2018 Südkorea – Deutschland 2:0

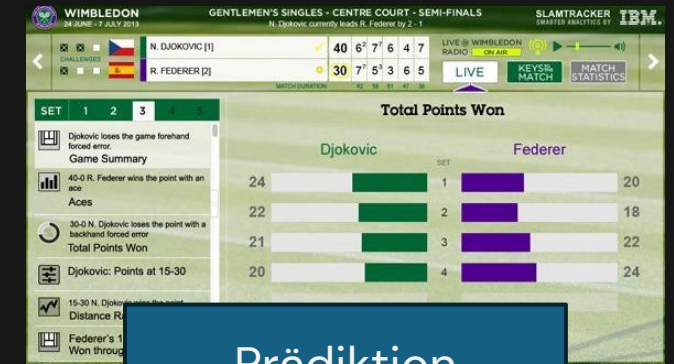


Tennis

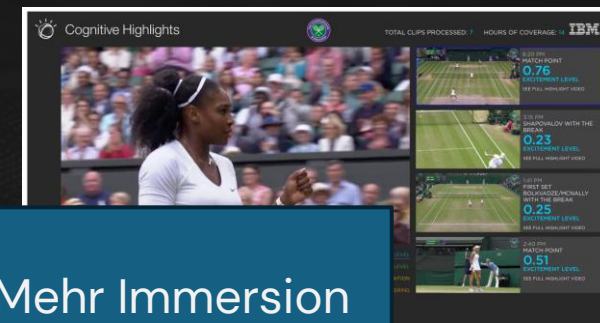
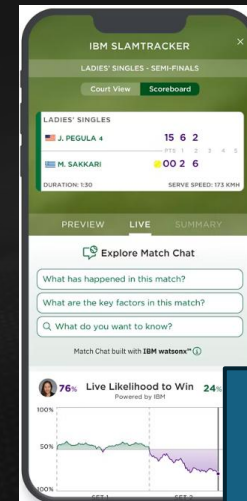
Hawkeye als Datenquelle für....



Live-
Entscheidungen



Prädiktion
Ergebnis



Mehr Immersion